文章编号:1001-506X(2016)09-2000-08 网址:www.sys-ele.com

关联深度自适应的多假设跟踪研究

陈 杭,张伯彦,陈 映
(北京无线电测量研究所,北京 100854)

摘 要:多假设跟踪(multiple hypothesis tracking,MHT)方法是一种在多个扫描上评价关联假设并由此做出决策的贝叶斯型关联跟踪方法,此方法能够在信噪比低 10~100 倍的状况下获得与单扫描方法相当的性能,但同时会带来相当大的计算量。本文研究了面向航迹 MHT 中的关键算法,包括航迹得分计算与航迹树的生成、将航迹聚类和假设生成建模为图论问题及求解、N 扫描回溯剪枝等,特别关注了这些算法过程的实现;提出了一种关联深度自适应(adaptive association depth,AAD)方法,使关联深度随关联场景的复杂程度自适应变化;仿真研究了本文提出的 AAD-MHT 跟踪密集目标的性能,结果和分析表明,与深度值固定为 6 的 MHT 相比,最大深度为 6 的 AAD-MHT 既能保证性能又有效降低了计算量。

关键词:雷达;多目标跟踪;多假设跟踪;数据关联;关联深度自适应
中图分类号:TN 953 **文献标志码**:A **DOI**:10.3969/j.issn.1001-506X.2016.09.06

Multiple hypothesis tracking with adaptive association depth

CHEN Hang, ZHANG Bo-yan, CHEN Ying
(*Beijing Institute of Radio Measurement, Beijing 100854, China*)

Abstract: Multiple hypothesis tracking(MHT) is a Bayesian association method that evaluates association hypotheses among multiple scans and makes evaluation-based decisions. Comparing with the single hypothesis method, MHT can work reasonably under 10~100 times lower signal-noise ratio (SNR) but it needs much more computational load. The implementation of track-oriented MHT (TOMHT) is studied and some key points are investigated, include calculating the track score, generating the track tree, modeling track clustering, hypotheses generating as problems in graph theory and N-scan pruning, etc. In the TOMHT framework, an adaptive association depth (AAD) method is proposed. This method makes the association depth change adaptively with the complexity of scenarios. Its performance is investigated by several simulation experiments on tracking closely targets. The results and analysis show that the performance of AAD-MHT is nearly the same as MHT but the computational load is much lower.

Keywords: radar; multi-target tracking(MTT); multiple hypothesis tracking(MHT); data association; adaptive association depth(AAD)

0 引 言

多目标跟踪(multi-target tracking,MTT)技术在军事和民用领域应用非常广泛。在 MTT 中,航迹状态估计和数据关联常耦合在一起,前者基于后者给定的同源量测序列估计和预测目标状态,后者基于前者确定的状态预测及量测数据再根据某种准则判断量测的来源。就航迹状态估计而言,由于目标运动或观测模型的非线性,一般采用非线性滤波方法,如扩展卡尔曼滤波(extented Kalman filter,EKF)、无敏卡尔曼滤波(unscented Kalman filter,UKF)等;针对目标运动方式的不确定性,可以采用交互式多模型(interactive multiple model,IMM)方法以及变结构多模型(variable structure multiple model,VSMM)方法等。数据关联问题,由于量测的多种不确定性,相比滤波估计问题更加困难。量测的不确定性包括:①量测来源不确定,即传感器量测可能源于虚警、杂波、干扰或者目标、相邻目标等,同时目标也有可能未被检测到;②量测误差存在并且非线性。早期发展起来的数据关联方法适用于目标不密集环境下的单目标场景,包括最近邻(nearest neighbor,NN)方法以及概率数据关联(probabilistic data association,PDA)方法,将上述方法分别扩展到 MTT 中,即为全局最近邻(global NN,GNN)方法和联合概率数据关联(joint PDA,JPDA)

收稿日期:2015-12-24;**修回日期**:2016-06-08;**网络优先出版日期**:2016-07-03。
网络优先出版地址:http://www.cnki.net/kcms/detail/11.2422.TN.20160703.1240.004.html

方法。还有一些数据关联方法实际上是上述两种方法的改进，如最强邻(strongest NN，SNN)方法和 Cheap JPDA 等。GNN 和 JPDA 是单扫描型方法，均基于上一次扫描已做出的关联决策和当前扫描的量测数据，来给出当前的关联决策。由于量测噪声、虚警杂波、目标机动的存在，在较困难的情景下仅利用单扫描的数据并不足以给出正确关联，因此需要联合多次扫描周期内的量测进行关联的多扫描型数据关联方法。

Reid 在文献[1]中首次提出了一种完整的利用多扫描数据的数据关联方法。此方法在难以做出关联决策时维持各个可能关联情形作为关联假设，这些假设随着后续量测数据的接收不断生成子假设，即假设在扫描间传递，最后评估假设并做出决策。因此它是一种面向假设的多假设跟踪(hypothesisa-oriented multipe hypothesis tracking，HOMHT)方法[2]。

多假设跟踪(multiple hypothesis tracking，MHT)能够在信噪比低 10～100 倍的情况下获取与单扫描方法相当的性能[3]。Bar-Shalom 1989 年在一篇关于 MHT 的综述文章中写道[4]：MHT 在所有方法中考虑最全面，它能处理航迹起始、多目标及机动目标，它的劣势在于巨大的计算量和存储空间要求(高于 PDA 数个量级)、非常复杂的数据管理和巨量的输出航迹。因此在 80 年代，MHT 的研究和应用进展缓慢。

在 1990 年到 1993 年间，文献[5－8]提出了面向航迹的 MHT(track-oriented MHT，TOMHT)实现方案。在 TOMHT 中，不再维持全局假设集，而是维持假设航迹集，并由假设航迹集生成全局假设，利用全局假设概率计算航迹的概率，并据此删除低概率航迹以限制航迹数目。相比 HOMHT，TOMHT 方案的优势在于：①航迹综合输出容易，而在 HOMHT 中综合多个假设给出具有一致性的输出较为困难；②在表述同样多种关联可能时，维持假设航迹所需存储空间远较维持全局假设之所需低；③假设航迹生成简单，但全局假设的生成较为困难。针对 TOMHT 的最优全局假设生成问题，从 1991 年起，Poore 等将此问题建模为多维分配(multiple dimension assignment，MDA)问题[9]，并利用递归拉格朗日松弛方法求解此问题[10]，之后对此方法又做了改进[11]，拉格朗日松弛方法的应用使得实时求解多传感器下多扫描、密集目标、密集杂波场景下的数据关联问题成为可能。文献[12]将假设航迹映射为图论中的顶点，将假设生成过程等价于求解最大加权独立集问题(maximum weighted independent set problem，MWISP)，而 MWISP 是图论中的经典问题，在离散优化领域已被深入研究，因此结合已有的高效的 MWISP 求解算法，可以高效地生成全局假设。多种最优全局假设生成方法的研究成果、航迹分枝控制技术[13]以及计算能力的提高使 TOMHT 在国外获得广泛应用和深入研究。代表性的应用研究有：结合 IMM 的 MHT 以跟踪多机动目标[14]；改进 MHT 并应用于群目标跟踪[15]、分离目标跟踪[16]、扩展目标跟踪[17]等特定场景；在视觉跟踪应用中将深度学习所得外观特征与 MHT 结合等[18]。

从 2002 年起国内有很多论文涉及到 MHT 的研究。代表性的研究及应用有机载雷达网系统的 MHT 框架设计和工程实现问题[19]；分布式多传感器网络系统中 IMM 结合 MHT 的算法[20]；角度信息辅助的集中式多传感器 MHT[21]以及基于因子图的地面密集目标 MHT[22]等。

目前几乎普遍认为 MHT 是现代跟踪系统数据关联的首选方法[3]，但是由于 MHT 算法的复杂度以及研究成本、研制周期、计算量的限制，国内在 MHT 领域起步较晚，且鲜有人对 MHT 在多传感器信息融合方面的应用进行研究和验证[20]。

本文着重研究了 TOMHT 算法在工程实现中的问题：给出了航迹得分计算方法及用途；结合跟踪门的使用阐述航迹树的生成；将航迹聚类和假设生成建模为图论问题，以便采用成熟高效的 MWISP 生成全局假设；提出了一种关联深度自适应(adaptive association depth，AAD)方法，使关联深度随关联场景的复杂程度自适应变化；仿真研究了本文提出的 AAD-MHT 跟踪密集目标的性能，仿真验证表明，本文所给出的算法具有良好的关联跟踪效果，同时又有效降低了计算量。

1　面向航迹的多假设跟踪算法

一个完整的 TOMHT 的逻辑框架如图 1 所示，由 6 个部分构成[23]：①对现有的航迹进行预测(即卡尔曼预测)；②进行基于航迹得分的航迹删除和确认；③对在航迹删除后幸存的航迹进行分簇；④在每个簇中独立地进行全局假设的生成、航迹全局概率的计算；⑤基于最优全局假设的 N 扫描回溯剪枝及基于全局概率的航迹删除；⑥用当前时刻量测对幸存航迹进行更新，即卡尔曼滤波，同时综合剩余假设航迹向用户提供输出。研究表明上述 6 个阶段主要涉及航迹得分、航迹树的生成、航迹聚类、全局假设生成、N 扫描回溯剪枝等 5 项关键算法，下面在理论和应用结合层面上对这些关键算法进行论述。

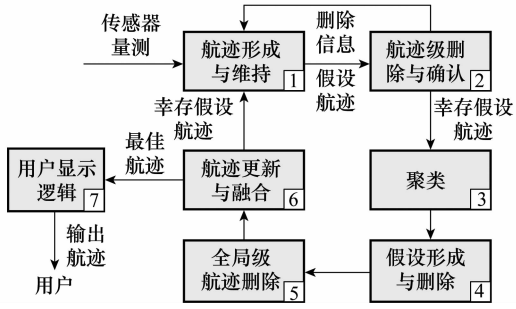


图 1　TOMHT 的逻辑框架

Fig. 1　Logic overview of TOMHT

1.1　航迹树的生成

TOMHT 一般会引入航迹树结构。一株航迹树对应一个目标，树上每一条从根到叶的路径构成该目标的一组量测历史记录，其中至多只有一条路径反映了真实目标的航迹。图 2 可说明航迹树形成过程：在 $k-1$ 扫描，将航迹量

测预测值附近区域设为相关门，只有位于相关门内的量测（如图 2 中的 $z_{k-1,1}$ 和 $z_{k-1,2}$）才可与航迹关联，由于目标可能不被探测到，这时航迹可不关联任何量测，即关联 $z_{k-1,0}$（空量测，以深色节点表示）。接着根据关联结果获得各个航迹分支在 k 扫描的量测预测，并可设置相应的相关门，再根据相关门内的量测，将航迹树伸展到 k 扫描。

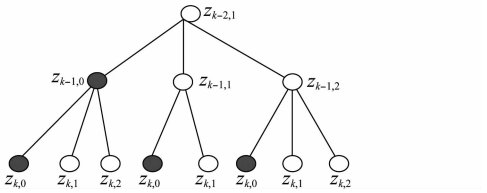


图 2 航迹树的形成

Fig. 2 Tree structure formation in TOMHT

显然，随着时间的推移，航迹树的数量会越来越多，树的结点数也会急剧增大。除了采用相关门技术控制假设航迹数目，还需要根据航迹得分对航迹进行剪枝操作，以及根据假设航迹的后验概率进行 N-扫描回溯剪枝和全局剪枝。

1.2 航迹得分

在 MHT 中必须对假设进行评估，其评估准则是假设后验概率。分析假设后验概率的计算式，可将此概率的对数值分解到可递推计算的航迹概率似然值（即航迹得分）。记 $P\{\Theta_{k,s}\mid Z_{1:k}\}$ 为 1 到 k 扫描所有量测 $Z_{1:k}$ 条件下假设 $\Theta_{k,s}$（k 扫描第 s 个全局假设）的概率，设 $\Theta_{k,s}$ 在 $k+1$ 扫描的某个子假设为 $\Theta_{k+1,l}$，则假设后验概率[24]的对数形式为

$$\ln[P\{\Theta_{k+1,l}\mid Z_{1:k+1}\}]-\sum_{i=1}^{k+1}c_i=\ln[P\{\Theta_{k,s}\mid Z_{1:k}\}]-\sum_{i=1}^{k}c_i+v\ln(\lambda_{\text{new}}/\lambda_{fa})+\sum_t\delta_t\ln[P_{D_t}(k+1)f_t[z_{k+1,j_t}]/\lambda_{fa}]+\sum_t(1-\delta_t)\ln(1-P_{D_t}(k+1)) \tag{1}$$

式中，c_i 为第 i 扫描中不随假设变化的常数；δ_t 指示 $\Theta_{k,s}$ 中航迹 T_t 是否关联 $k+1$ 时刻的量测；v 为 $k+1$ 扫描新出现目标的数目；λ_{fa} 和 λ_{new} 分别表示虚假杂波密度和新杂波密度；$P_{D_t}(k+1)$ 表示航迹 T_t 所代表目标在 $k+1$ 扫描被传感器观测到且其量测落入相关门的概率；$f_t[z_{k+1,j_t}]$ 表示在量测取为 z_{k+1,j_t}（即航迹 T_t 关联量测 z_{k+1,j_t}）时的概率密度函数值，在利用卡尔曼滤波预测下一扫描量测时此 pdf 是容易计算的。

式(1)等式左侧设为 $\Theta_{k+1,l}$ 的假设得分，分析可知：假设得分可递推计算，假设得分增量可分解到每条航迹上；新目标对假设得分的贡献为 $\ln(\lambda_{\text{new}}/\lambda_{fa})$；航迹 T_t 不关联任何量测时贡献为 $\ln(1-P_{D_t})$；航迹 T_t 关联量测 z_{k+1,j_t} 时的贡献为 $\ln[P_{D_t}f_t[z_{k+1,j_t}]/\lambda_{fa}]$。分解得分增量实际上是将假设得分分解到每条航迹上，即每条航迹都有得分。航迹 T_t 在 k 扫描的得分 s_k 可定义为

$$s_{k+1}=s_k+\Delta s_k$$
$$s_1=\ln(\lambda_{\text{new}}/\lambda_{fa})$$
$$\Delta s_k=\begin{cases}\ln[P_{D_t}(k+1)f_t[z_{k+1,j_t}]/\lambda_{fa}], & j_t\neq 0\\ \ln(1-P_{D_t}(k+1)), & j_t=0\end{cases} \tag{2}$$

根据航迹得分的定义，假设得分为构成假设的所有航迹的航迹得分之和，从而可用于计算航迹后验概率。航迹得分[25]还可用于确定航迹的状态，一般根据航迹得分将航迹分为起始航迹（单点航迹）、暂时航迹（得分为较低的多点航迹）、确认航迹（得分超过某门限的多点航迹）、删除航迹（航迹得分过低或与历史最高得分之差超过一定门限）。

1.3 航迹聚类

由于某些目标在时空中的可区分性很高，因此可将所有的假设航迹划分成子集，在每个子集中独立地进行假设生成、全局级航迹删减和航迹更新等操作，以免因假设组合导致复杂度过大。假设航迹子集即为航迹类或簇（若干共享量测的航迹树组成的集合）。

MTT 算法一般假设：任何量测最多源于单个目标；任何目标在单个扫描中最多产生一个量测。因此，不同航迹类中的假设航迹必定不能共享量测。将假设航迹映射为图论中图的顶点，航迹共享量测则对应顶点是相邻的（即顶点间存在边）。聚类即为顶点集的划分操作，根据聚类原则，相邻顶点必在同一集合中，根据此性质，聚类对应将所有顶点划分为若干个极大连通子集的操作，此过程可由深度优先搜索算法实现。

由于航迹间是否共享量测在航迹聚类和全局假设生成中都是必需的，故在实现时需要维持航迹相容性矩阵 $\boldsymbol{M}$：若航迹 i 与航迹 j 共享量测，则 $M_{ij}=1$，否则 $M_{ij}=0$（相容即不共享量测）。可通过 2 个步骤确定 $\boldsymbol{M}$：①如果两航迹在前一个扫描（即父航迹）是不相容的，则这两个航迹也是不相容的；②如果在当前扫描两航迹关联同一个量测，则这两个航迹也是不相容的。

1.4 全局假设生成

航迹得分只能反映航迹本身的量测历史与运动模型、观测模型的符合程度，它没有考虑其他航迹、量测对航迹的影响。在 MTT 中必须通过假定了全部量测来源的全局假设来进行整体的数据关联。全局假设是互不共享量测的假设航迹集合，不在任何假设航迹中出现的量测认为是虚假量测，因此它实质上假定了所有量测的来源。全局假设可在每一个簇中独立地形成，故假设生成很容易并行处理。由于航迹树内航迹共享一个根结点，所以一株航迹树内的所有航迹是互不相容的，因此一个全局假设中至多包含某个航迹树中的一条航迹。

当前扫描下的最优假设（得分最高的假设）给出了在目前数据下具有最大概率的数据关联结果，它可用于关联决策。如果生成所有较优假设并使未生成假设的概率和很小，则能够较准确计算假设航迹的后验概率。因此应尽可能生成所有的较优假设[23]。具体来说，如果最优假设的得分为 $s_{\max}$，设其概率为 $P_{\max}$，则应该生成得分在 $s_{\max}-\Delta s_{thr}$ 的假设，相应的假设概率为 $\mathrm{e}^{-\Delta s_{thr}}P_{\max}$，一般设 $\Delta s_{thr}=10$。

考虑到 MWISP 与基于 MDA 的 MHT 实现比较起来更加简明，且可以利用图论中成熟的算法，因而本文采用 MWISP 获得全局假设。图 3 给出了将假设航迹映射到图的例子，左边的航迹树表示到 k 次扫描时的 4 个航迹，树的

每个节点中的数字为航迹在对应扫描中所关联量测的标号，因此航迹 T1、T2、T3 互不相容（共享根节点量测），T2 和 T4 在 k 次扫描时共享量测 2，故不相容，假定每个航迹的得分为其航迹标号数值，故可得右边的航迹图，图的顶点数字对应假设航迹的得分。显然加权独立集按照航迹得分加权和从大到小排序有{T3，T4}，{T1，T4}，{T4}，{T3}，{T2}和{T1}，即这 4 个航迹可生成 6 个全局假设，其中最优全局假设为{T3，T4}。

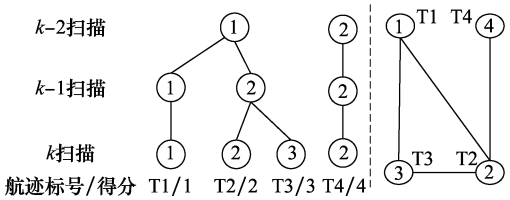


图 3　四个假设航迹 右：假设航迹对应的图

Fig. 3　(Left) Four hypothesis tracks (Right) Corresponding track graph

通过求解 MWISP 获得较优假设是 TOMHT 算法的关键步骤，因为 MWISP 是图论中的 NP 问题，在问题规模较大时，主要指目标密集或虚警很高情况下，假设生成是 TOMHT 算法计算量的主要来源。一种启发式方法贪心随机自适应搜索方法（greedy randomized adaptive searching procedure，GRASP）可用于求解此问题[26]。

TOMHT 的假设生成和一般的 MWISP 不同之处是 MWISP 中所有顶点的权值必定均为非负数，而 TOMHT 假设生成中允许部分航迹得分为负值，只要假设得分满足条件即可。因此假设生成过程可分为以下 3 步：

步骤 1　考虑所有的正得分航迹，利用 MWISP 算法获得大量较优全局假设；

步骤 2　从负得分航迹集构成的图中生成大量独立集，保证独立集的权值和不超过 Δs_{thr}（这种独立集中元素个数一般不大，在 10 以下），并将独立集按权值和降序排列；

步骤 3　进行合并，若最大假设得分为 $s_{\max}$，对步骤 1 所获得分为 s_i 的较优假设选取步骤 2 中的权值和在 $s_{\max}-s_i-\Delta s_{thr}$ 以上的独立集进行合并，如果合并后还是独立集，则将合并后的独立集作为一个较优全局假设（步骤 1 所有较优假设都在最后的较优全局假设集内）。

1.5　N 扫描回溯剪枝和全局级航迹删减

N 扫描回溯剪枝，利用了 $k-N+1,\cdots,k-1,k$ 这 N 次扫描的数据确定第 $k-N+1$ 次扫描数据的关联决策。图 4 表示 $N=3$ 时的 N 扫描回溯剪枝，涂灰的节点表示对应航迹出现在最优假设中（称为最优节点），当前扫描为第 k 次扫描，对于 tree1，从最优节点开始，按树的分支路径往前回溯，回溯到 $k-2$ 次扫描，在 $k-2$ 次扫描中有根节点，但又不是最优假设中航迹的根节点的所有假设航迹分支都被删除。由于 tree2 在 $k-2$ 次扫描不存在关联不确定性，因此不做 3-扫描回溯剪枝；tree3 必定没有航迹出现在最优假设中，因为它与 tree1 最优节点对应航迹共享量测，由于 $k-2$ 的量测来源已确定，因此 tree3 被删除。

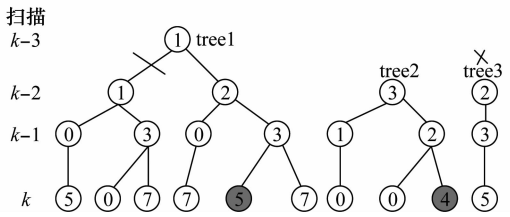


图 4　3-扫描回溯剪枝

Fig. 4　3-scan pruning

全局级航迹删减是对 N 扫描回溯剪枝幸存的假设航迹，再依据假设航迹的后验概率式(3)进行删除。

$$P_T=\left[\sum_{T\in H_i}e^{s_i}\right]\left[\sum_{i=1}^{N_H}e^{s_i}\right]^{-1} \tag{3}$$

式中，$H_i(i=1,2,\cdots,N_H)$ 为全局假设，其对应得分为 s_i。全局级航迹删减过程分两个步骤进行：①根据概率门限法，删除后验概率低于门限的假设航迹；②对每个航迹树，删除若干个低后验概率的航迹，以保证每个航迹树内假设航迹数不超过定值。

由上述可见全局假设在 N 扫描回溯剪枝和全局级航迹删减中起非常重要的作用。

本节对 TOMHT 过程所涉及的关键算法进行了详细描述：航迹得分是航迹生命期管理和对数据关联假设进行评估的基础；航迹树是一种有效的航迹组织结构，据此可方便地做回溯剪枝以给出具有一致性的关联决策；聚类即为求解极大连通子图问题；假设形成归结为获得较优加权独立集问题；全局级航迹删除则依赖航迹后验概率。

TOMHT 算法实用性取决于能否有效控制假设航迹数目以减少计算量，一般有基于航迹本身的航迹级删减、扫描回溯剪枝、全局级航迹删减和航迹合并技术。

2　关联深度自适应方法

MHT 方法利用若干个扫描的后继量测解决当前扫描的关联不确定性，随着后继扫描数目的增加所需要保留的假设航迹数目呈指数增加，所以后继扫描数目 N 不宜过大，但 N 值过小可能导致所利用的后续量测信息不足以解决当前关联不确定性。目前很多跟踪系统中关联深度 N 一般是事先设定的，文献[3]给出了经验性建议 $N\geqslant 5$。当关联深度 $N=1$ 时，MHT 算法退化为具有航迹起始与终结等功能的 GNN 算法。

实际上，关联深度 N 应该依赖于跟踪场景：对目标和杂波密集的困难情景，需要更多量测信息来共同做出关联决策，N 值应较大；在目标的时空区分性好、杂波和干扰少的简单情景，N 值应较小，甚至 $N=1$，即 GNN 方法足以给出正确关联决策。在同一监视空间，有些区域的目标需要较大的关联深度，某些区域所需关联深度很小。对同一个目标，某段时间需要的关联深度较大，另一段时间所需深度

可能很小。因此,事先设定统一关联深度,对简单情景增加了不必要的计算量而不能改善关联结果,甚至延迟了关联决策;对极为复杂情景的目标,预先设定的关联深度可能还不够。因此,设定关联深度,使其与跟踪场景相适应,有利于高效利用计算资源和提高复杂场景下算法性能。

下面描述 TOMHT 框架下 AAD 方法,此方法依赖于最优假设和航迹后验概率,对每个航迹树设定自适应变化的关联深度,并且该变化过程分两步进行,即关联深度扩大和缩减。关联深度扩大用于替代扫描回溯剪枝过程,而关联深度减小则在全局级航迹删减后的航迹更新与合并步骤中执行。

关联深度扩大过程可描述如下:

步骤 1 将航迹树按树中分支航迹的最大得分作降序排列,排序后的航迹树为 $Tr_i(i=1:N_{Tree})$,树中分支航迹的最大得分有 $s_1 \geqslant s_2 \geqslant \cdots \geqslant s_{N_{Tree}}$。设最小深度 $N_{\min}=1$,设最大深度 $N_{\max}=8$。令 $i=1$,$s=1$,转入步骤 2。

步骤 2 当 Tr_i 中某假设航迹 T_{ij} 隶属于最优假设,则转入步骤 3,否则转入步骤 7。

步骤 3 设 Tr_i 对应的关联深度为 d_i,当 $d_i=N_{\max}$ 则执行步骤 4 后转入步骤 6,否则 $d_i<N_{\max}$ 转入步骤 5。

步骤 4 在 Tr_i 中对 T_{ij} 从当前的第 k 扫描回溯到 $k-d_i+1$ 扫描,将 Tr_i 中在 $k-d_i+1$ 扫描异于 T_{ij} 的所有航迹分支删除,同时将其他航迹树中在 $k-d_i+1$ 扫描与 T_{ij} 共享量测的所有航迹删除。

步骤 5 设 p_{ij} 为 T_{ij} 的后验概率,Tr_i 中在 $k-d_i+1$ 扫描与 T_{ij} 关联相同量测的所有航迹(包括 T_{ij})的后验概率之和为 p_i,如果 $p_{ij} \geqslant p_{s_thr}$ 且 $p_i \geqslant p_{b_thr}$,则执行步骤 4,再转步骤 6,否则认为 d_i 扫描量测不足以支持决策,故 $d_i:=d_i+1$,转入步骤 6。

步骤 6 令 $i:=i+1$,如果 $i \leqslant N_{Tree}$,转入步骤 2,否则 $s:=s-1$,令 $l=1$ 并转入步骤 8。

步骤 7 令 $i_s=i$,然后 $s:=s+1$,转入步骤 6。

步骤 8 如果 $s<l$ 则结束过程,否则转入步骤 9。

步骤 9 设航迹树 Tr_{i_l} 在 $k-d_{i_l}+1$ 扫描中以 j 量测为根的航迹分支的后验概率之和为 p_j,其中后验概率和最大的量测为 j_l。若 $d_{i_l}=N_{\max}$ 则执行步骤 10 后转入步骤 12,否则 $d_{i_l}<N_{\max}$ 转入步骤 11。

步骤 10 保留 j_l 量测为根的航迹分支而删除其他分支,删除其他航迹树 $Tr_{i_j}(1 \leqslant j \neq l \leqslant s)$ 中关联 j_l 量测的航迹。

步骤 11 如果 $p_{j_l} \geqslant p_{b_thr}$,执行步骤 10 后转入步骤 12,否则 $d_{i_l}:=d_{i_l}+1$,转入步骤 12。

步骤 12 令 $l:=l+1$,转入步骤 8。

关联深度缩减过程:对于航迹树 Tr_i,其关联深度为 d_i,如果航迹树中所有航迹从 $k-d_i+1$ 到 $k-d_i+n_i$ 次扫描的量测历史序列一致,则取 $d_i:=\max(d_i-n_i+1,N_{\min})$。

图 5 示例说明关联深度自适应过程,其中粗线表示此航迹分支在最优假设中。设计两个关联决策参数 $P_{b\text{-}thr}=0.4$ 和 $P_{b\text{-}thr}=0.8$ 分别为单航迹显著概率和分支显著概率。在 Tree1 中,当前深度为 3,由于最优假设所含航迹所在子树所有航迹后验概率之和为 0.7,小于 $P_{b\text{-}thr}$,因此认为 3 个扫描的数据不足以给出可信的关联决策;在 Tree2 中,最优假设所含航迹的后验概率 0.4 不低于 $P_{s\text{-}thr}$,此航迹所在子树所有航迹分支的后验概率和为 0.85,高于 $P_{b\text{-}thr}$,因此可进行 3-扫描回溯剪枝,在关联深度扩大阶段保持深度为 3,到了关联深度缩减阶段,关联深度减小为 2;Tree3 的关联深度为 2,不满足关联决策条件,关联深度扩大为 3。

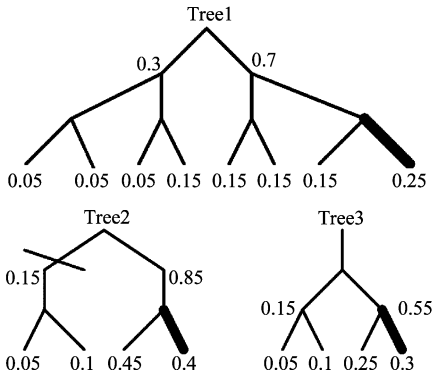


图 5 关联深度自适应过程示例

Fig. 5 Example of an AAD process

3 仿真实验与分析

本节给出两个仿真实验,以说明本文关 AAD-MHT 方法的有效性。

3.1 几乎交叉目标跟踪实验

两个目标具有相同速度,先相互靠近,再逐渐远离,目标间最近距离为 150 m,扫描周期 $T=2$ s,设目标最大速度 $V_{\max}=300$ m/s,检测概率 $P_d=0.75$,虚警及杂波密度 $\lambda_{fa}=10^{-9}\ \mathrm{m}^{-2}$,新目标密度为 $\lambda_{\mathrm{new}}=10^{-10}\ \mathrm{m}^{-2}$。在 x,y 方向上的量测噪声均方差为 100 m。实验结果如表 1 和图 6 所示。

表 1 算法结果对比

Table 1 Comparative performance in different *N*

N	N_T	R_{MC}/%	R_{CC}/%	OSPA/m	归一化运行时间
$N=1$	3	43.4	48.3	124.5	1
$N=6$	2	2.6	96.6	67.4	12.86
AAD	2	2.6	96.6	67.4	6.28

表 1 给出 $N=1$、$N=6$ 和 AAD 下的多个性能指标比较,N_T 为真实航迹(指至少有一半量测源于真实目标的航迹)数目;R_{MC} 为误关联率;R_{CC} 为真实航迹正确关联率;OSPA 为最优子模式分配(optimal sub-pattern assignment)[27] 距离,用于度量关联结果与真实航迹之间的差异性。由表 1 和图 6(b)可见,$N=1$ 时发生了航迹交叉和航迹多次起批;表 1 和图 6(c)均说明,AAD 获得了与 $N=6$ 相同的结果,均与真实航迹一致,但是其运行时间仅为固定 N 的 48%。

图 7 给出了两个航迹对应航迹树的关联深度随扫描的

变化情况。前 20 次扫描中，目标间距较大，此时关联深度 $N=1$；第 20 个扫描后，目标间距减小，单扫描量测不足以支持关联决策，故 N 值逐渐增大，直到 N_{max}；第 40 个扫描后两目标逐渐远离，故 N 值逐渐减小直到 N_{min}。

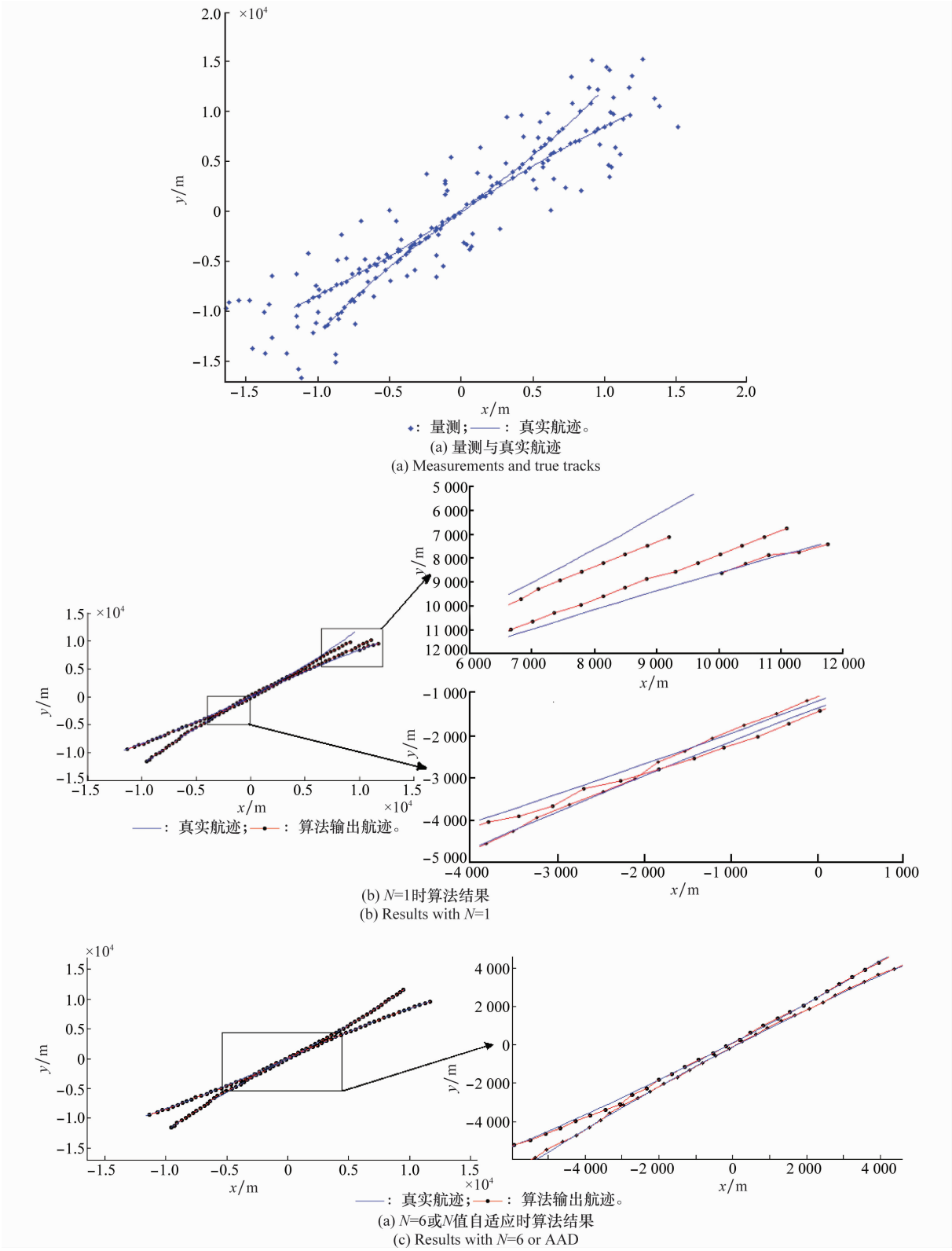


图 6　几乎交叉目标跟踪实验结果

Fig. 6　Results of tracking nearly crossed targets

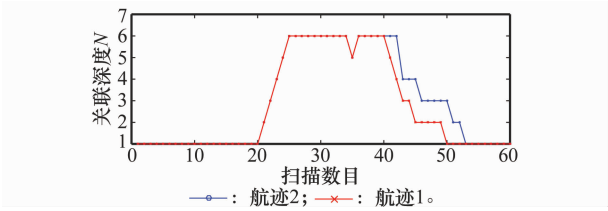


图 7 关联深度 N 的自适应变化

Fig. 7 Adaptive change of association depth N

3.2 编队飞机跟踪实验

本实验将 AAD-MHT 算法用于跟踪编队飞机目标。飞机的相对位置定义为(a,b,c)，分别表示某飞机在领头机的后方 a 处、右边 b 处、上方 c 处。共有 4 架飞机编队飞行，除领头机外，其余三架的相对位置为(2，−0.8，0.1)、(4.5，0.8，0.2)和(6.5，1.6，0.2)(单位为 km)。雷达观测坐标系为极坐标系，距离误差标准差为 200 m，方位角和俯仰角误差标准差均为 0.2°。$\lambda_{fa}=10^{-2}\,\mathrm{m}^{-1}\cdot\mathrm{rad}^{-2}$，$\lambda_{new}=10^{-6}\,\mathrm{m}^{-1}\cdot\mathrm{rad}^{-2}$，扫描间隔为 4 s，检测概率为 0.3，假定目标运动符合常加速度模型，目标最大速度为1 000 m/s。

图 8 给出了编队飞机跟踪结果的平面显示，由图可见，航迹均开始于第(9)区域，结束于第(1)区域。由图 8(a)可以看出，GNN 所输出航迹多次交换、航迹起始较晚且其中有些航迹在后期发生了严重的关联错误，而图 8(b)说明 AAD-MHT 几乎没有航迹互换且所有航迹均较快地起始。

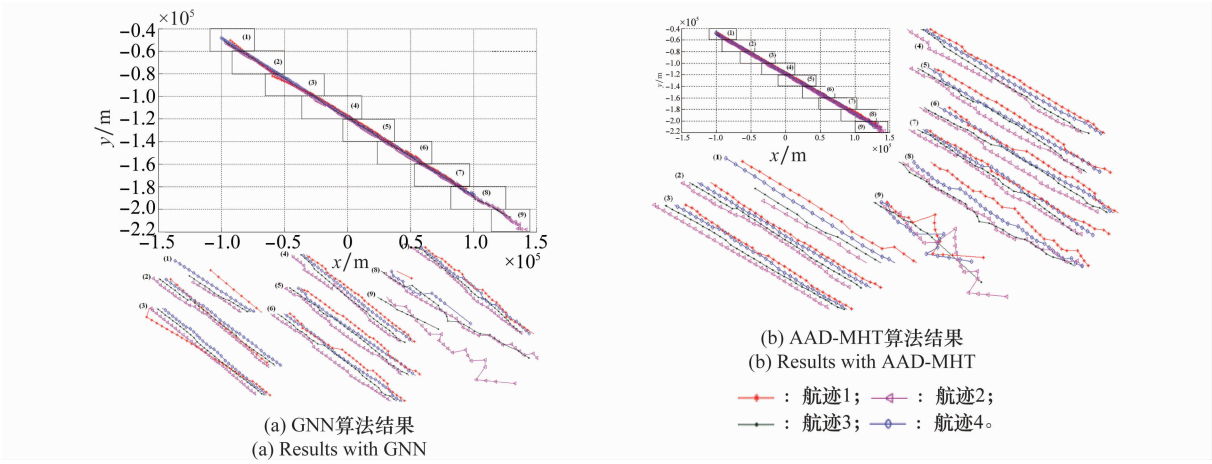


图 8 编队飞机目标跟踪结果

Fig. 8 Results of tracking target in formation

表 2 给出了几项指标比较，说明在平均意义下，AAD-MHT 的起始时刻比 GNN 早 28.5 个扫描，并且航迹持续时间较长，真实航迹正确关联率高于后者。

两个仿真实验结果表明 AAD 方法确实能够根据关联情景的难易程度自适应地调整 N 值，能够在兼顾性能的同时减小计算量，说明了 AAD-MHT 算法的有效性。

表 2 不同算法性能比较

Table 2 Comparative performance of two algorithms

	GNN	AAD-MHT
航迹起始时刻(scan)	34	5
	49	6
	16	5
	34	3
L_T(scan)	211	240
	182	239
	229	240
	211	242
R_{CC}/%	85.1	100
	47.4	98.7
	94.7	96.5
	94.7	97.2

4 结 论

MHT 的基本思想是对每种关联情况多扫描考察，而非根据现有数据立即给出不可逆转的关联决策。由于关联情况的多样性，MHT 算法的计算量必然很大，这给工程上实时应用提出了挑战。考虑到很多假设是极低可能的假设，因此必须对 MHT 算法的各个步骤做精心设计，尽可能保留高可能假设，同时尽可能降低假设航迹数目。本文重点描述了 TOMHT 的关键算法及具体实现，包括航迹树生成、航迹得分计算、航迹聚类、假设生成、航迹删除等。基于关联深度应与跟踪场景相匹配的思想，提出了一种利用航迹后验概率的 AAD 方法，每个航迹树的关联深度可随着关联情况自适应的变化。此方法在复杂情况下使用较大的关联深度保证了跟踪性能，在简单情况下使用较小的关联深度降低了计算量。本文的两个仿真实验验证了本文基于 AAD-MHT 的有效性。

参考文献：

[1] Reid D B. An algorithm for tracking multiple targets[J]. *IEEE Trans. on Automatic Control*, 1979, 24(6):843－854.

[2] Antunes D M, Matos D, Gaspar J. A library for implementing the multiple hypothesis tracking algorithm[EB/OL]. [2015 - 11 - 3]. http://arxiv.org/abs/1106.2263.

[3] Blackman S S. Multiple hypothesis tracking for multiple target tracking[J]. *IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine*, 2004, 19(1):5 - 18.

[4] Bar-Shalom Y. Recursive tracking algorithms: from the Kalman filter to intelligent trackers for cluttered environment[C]// *Proc. of the IEEE International Conference on Control and Applications*, 1989:675 - 680.

[5] Kurien T. *Issues in the design of practical multitarget tracking algorithms*[M]// Bar-Shalom Y ed. *Multitarget-multisensor tarcking: advanced and applications*. Norwood: Artech House, 1990.

[6] Demos G C, Ribas R A, Broida T J, et al. Applications of MHT to dim moving targets[C]// *Proc. of the Signal and Data Processing of Small Targets*, 1990:287 - 309.

[7] Werthmann J R. Step-by-step description of a computationally efficient version of multiple hypothesis tracking[C]// *Proc. of the Signal and Data Processing of Small Targets*, 1992:288 - 300.

[8] Chan D S, Harrison D D, Langan D A. Tracking in a high clutter environment: simulation results characterizing a Bi-level MHT algorithm[C]// *Proc. of the Signal and Data Processing of Small Targets*, 1993:540 - 551.

[9] Poore A B, Rijavec N. Multi-target tracking and multi-dimensional assignment problems[C]// *Proc. of the Signal and Data Processing of Small Targets*, 1991:345 - 356.

[10] Roger D W. Parametric and combinatorial problems in constrained optimization[R]. ADA264229. California: California Universify Davis Department of Mathematics, 1993:1 - 25.

[11] Poore A B, Robertson A J III. A new lagrangian relaxation based algorithm for a class of multidimensional assignment problems[J]. *Computational Optimization and Applications*, 1997,8(2): 129 - 150.

[12] Papageorgiou D J, Salpukas M R. The maximum weight independent set problem for data association in multiple hypothesis tracking[C]// *Proc. of the 8th International Conference on Cooperative Control and Optimization*, 2009: 235 - 255.

[13] Williams J L. Gaussian mixture reduction for tracking multiple maneuvering targets in clutter, ADA415317[D]. Ohio: Air Force Institute of Technology, 2003.

[14] Blackman S S, Dempster R J, Roszkowski S H. IMM/MHT applications to radar and IR multitarget tracking[C]// *Proc. of the Signal and Data Processing of Small Targets*, 1997: 429 - 439.

[15] Coraluppi S, Carthel C. Aggregate surveillance: a cardinality tracking approach[C]// *Proc. of the 14th International Conference on Information Fusion*, 2001:1 - 6.

[16] Obata Y, Maekawa R, Ito M, et al Tracking algorithm inheriting smoothing vector in splitting target tracking[C]// *Porc. of the ICROS-SICE International Joint Conference*, 2009: 3020 - 3025.

[17] Zhai G, Meng H D, Zhong Z W, et al. A multiple hypothesis tracking method for extended target tarcking[C]// *Porc. of the International Conference on Electrical and Control Engineering*, 2010: 109 - 112.

[18] Kim C, Li F X, Ciptadi A, et al. Multiple hypothesis tracking revisited[EB/OL]. [2015 - 12 - 10]. http://web.engr.oregonstate.edu/~lif/MHT_ICCV15.pdf.

[19] Wang Z. Airborne multi-sensor data fusion technology[D]. Nanjing: Nanjing University of Science and Technology, 2010. (王智. 机载多传感器数据融合技术研究[D]. 南京:南京理工大学, 2010.)

[20] Lu Y B, Sun W. A multi-sensor data fusion algorithm based MHT[J]. *Journal of China Academy of Electronics and Information Technology*, 2008, 3(1):24 - 28. (陆耀宾, 孙伟. 基于 MHT 的多传感器数据融合算法[J]. 中国电子科学研究院学报, 2008, 3(1): 24 - 28.)

[21] Wang H, Sun J P, Fu J T, et al. Angle-aided centralized multisensor multiple hypothesis tracking method[J]. *Journal of Electronics & Information Technology*, 2015, 37(1):56 - 62. (王欢, 孙进平, 付锦斌, 等. 角度信息辅助的集中式多传感器多假设跟踪算法[J]. 电子与信息学报, 2015, 37(1):56 - 62.)

[22] Wang H, Sun J P, Lu S T. Factor graph aided multiple hypothesis tracking[J]. *Science China Iinformation Science*, 2013, 56(10):1 - 6.

[23] Blackman S S, Popoli R F. *Design and analysis of modern tracking systems*[M]. Boston: Artech House, 1999:1069 - 1075.

[24] Bar-Shalom Y, Li X R. *Multitarget-multisensor tracking: principles and techniques*[M]. Storrs CT: YBS Publishing, 1995: 337 - 338.

[25] Bar-Shalom Y, Blackman S S, Fitzgerald R J. Dimensionless score function for multiple hypothesis tracking[J]. *IEEE Trans. on Aerospace and Electronic Systems*, 2007, 43(1):392 - 400.

[26] Ren X Y, Huang Z P, Sun S Y, et al. An efficient MHT implementation using GRASP[J]. *IEEE Trans. on Aerospace and Electronic Systems*, 2014, 50(1):86 - 100.

[27] Ba-Ngu V, Ba-Tuong V, Schuhmacher D. A consistent metric for performance evaluation of multi-object filters[J]. *IEEE Trans. on Signal Processing*, 2008, 56(8):3447 - 3467.

作者简介：

陈　杭(1990 -),男,硕士研究生,主要研究方向为雷达信号处理与数据处理。

E-mail:chenhanghb@126.com

张伯彦(1957 -),女,研究员,博士,主要研究方向为现代雷达控制与数据处理、机动多目标跟踪、数据融合。

E-mail:zhbyhktk@163.com

陈　映(1984 -),女,高级工程师,博士,主要研究方向为雷达数据处理、弹道目标跟踪。

E-mail:michelle_cv@163.com